Relatório técnico — Challenge 004: Estratégia Social Media

Autor: Gabriel Mata · **Público:** avaliador técnico

Versão executiva (Head de Marketing): `relatorio_executivo.md`

> Todo número deste relatório sai de código executado. A origem de cada um está indicada como `osXX`, que corresponde a `solution/outputs/osXX/` (resumo em `resumo_osXX.md`). Os scripts estão em `solution/analysis/`.

---

1. Resumo

Conclusão. Nenhuma variável que a empresa controla (plataforma, formato, categoria, tamanho do creator, patrocínio, fit de patrocinador, hashtags, horário) nem o perfil de audiência altera o engajamento de forma relevante. O pior caso plausível é de **+2,6 interações por post, sobre ~2.010** (os04).

Consequência central: patrocinado e orgânico entregam o mesmo engajamento e o mesmo alcance (diferença de 0,29 view por post; os06) em todas as faixas de creator. **Cada real pago em patrocínio compra zero engajamento adicional.** Para o objetivo de engajamento, o orgânico é suficiente, e o patrocínio só se justifica por objetivos que o dataset não mede (conversão, nova audiência).

O que diferencia esta entrega. A conclusão coincide com a do baseline (seção 9), o que reforça que a lógica está certa. A diferença está no grau de prova:

	Baseline	Esta entrega
Afirmação	"Nenhum efeito significativo" (p-valor alto)	**Efeito máximo plausível ≤ 0,38%** em 105 de 105 segmentos (teste de equivalência)
Poder do teste	Não avaliado	**Menor efeito detectável de 0,06% a 0,40%**
O método funciona?	Não demonstrado	**Controle positivo: 74 de 74 efeitos injetados detectados**
Decisão	Sinal / ruído	**Sinal / sem efeito comprovado / inconclusivo**

Afirmar que "não há efeito" é diferente de provar que, se houver, ele é irrelevante e que o método o encontraria. É essa prova que permite decidir com segurança.

---

2. Diagnóstico da base

52.214 posts, de maio/2023 a maio/2025 (25 meses), 5.000 creator_id, 27 colunas. Sem duplicatas. Nulos apenas em `hashtags` (16,7%) e `comments_text` (16,6%) (os01).

Testes de sanidade (os04, item 1)

Indicador	Esperado em dado real	Encontrado
Views por faixa de seguidores	Crescem com a base de seguidores	Mediana de 10.097 a 10.101, de 1K a 1M de seguidores
Correlação likes × views	Forte	0,0008
Correlação log(seguidores) × log(views)	Positiva	0,006
Variância ÷ média (views, likes, shares, comentários)	Muito maior que 1 (cauda longa)	Entre 0,99 e 1,00 (padrão Poisson)
Posts com engajamento < 10% da mediana	Parcela relevante (fracassos)	0% (p1 ÷ mediana = 0,95)
Amplitude de views	Ordens de grandeza	9.676 a 10.551
Creator em uma única plataforma	Maioria	0% dos 5.000
Seguidores constantes por creator	Quase constantes	0% (variação mediana de 842K entre posts do mesmo creator; os01)
Associação idioma × país da audiência	Forte	V de Cramér = 0,011
Patrocinadores distintos	Marcas recorrentes	18.005 nomes em 22.314 posts patrocinados
`content_length` por formato	Diferente para vídeo e texto	Mediana de 173 a 175 em todos os formatos

Leitura: as métricas se comportam como sorteios independentes em torno de médias fixas. A própria descrição do Kaggle informa que os dados são simulados. Isso não invalida a análise: muda a pergunta de *"o que performa melhor?"* para *"o que estes dados permitem afirmar, e com que segurança?"*.

Consequências para o método:

- `content_length` não é duração e foi excluído. Não há como sustentar afirmações do tipo "vídeos de 30–60s".
- `creator_id` não é uma entidade coerente, então não há análise por creator e seguidores são tratados como atributo do post.
- As colunas de patrocínio são 100% determinadas por `is_sponsored`. Nas regressões, entra só `is_sponsored`.

---

3. Método

3.1 Divisão de trabalho

O raciocínio, a interpretação e a estratégia foram feitos no Claude.ai. A execução foi delegada ao Claude Code por **Ordens de Serviço (OS)** curtas, sem contexto estratégico, com regras explícitas: só executar o pedido, não interpretar, máximo de duas tentativas por erro. Detalhes em `process-log/`.

3.2 Regra de decisão, fixada antes dos resultados

Um segmento seria classificado como "funciona" ou "não funciona" apenas com:

- **lift ≥ ±10%** vs. a média da plataforma;
- IC 95% (bootstrap) que não contém 1;
- mesmo sentido em duas metades aleatórias da base;
- n ≥ 100.

Análise de sensibilidade com cortes de 3%, 5% e 10%: o resultado não muda (seção 4.1).

3.3 Técnicas

Técnica	Para quê	OS
Índice por post (valor ÷ média da plataforma) e lift por segmento	Comparação justa entre plataformas	02
IC 95% bootstrap percentil (1.000 reamostragens)	Margem de erro sem supor normalidade	02–03c
Repetição em duas metades (seed 42)	Separar efeito de sorte	02–03c
Permutação dentro da plataforma (200×)	Comparar o melhor segmento com o melhor esperado por acaso	02, 03b, 03c
Comparação estratificada (plataforma × categoria × formato × faixa)	Patrocinado vs. orgânico entre grupos iguais	03
OLS com erros HC3 e controles	Efeito isolado do patrocínio	03
Gradient boosting + validação cruzada de 5 partes vs. previsão pela média	Testar todas as interações ao mesmo tempo	03
Teste de equivalência (IC 90% dentro de ±1% e ±2%)	Provar ausência de efeito relevante	03c
Menor efeito detectável (poder 80%, α 5%)	Provar que a base tinha poder	03c
Controle positivo (injeção de +1%, +2%, +5%, +10%)	Provar que o método detecta efeitos reais	03c
Caudas (top 10%, top 1%, bottom 10%) com IC de Wilson + KS	Virais e fracassos, não só médias	03c
Tendência mensal (OLS HC3)	Mudança ao longo do tempo	03c
Benjamini-Hochberg (FDR 5%)	Correção de testes múltiplos em hashtags	04

Fora do escopo, por decisão:

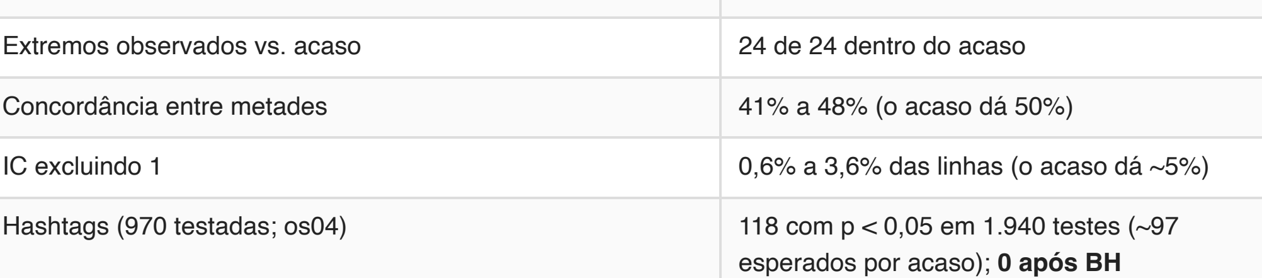
- **Clustering:** substituído por consolidação supervisionada. O clustering agrupa sem olhar para o engajamento.
- **Árvore de decisão:** dispensada depois que o modelo preditivo mostrou ausência de sinal.

---

4. Resultados

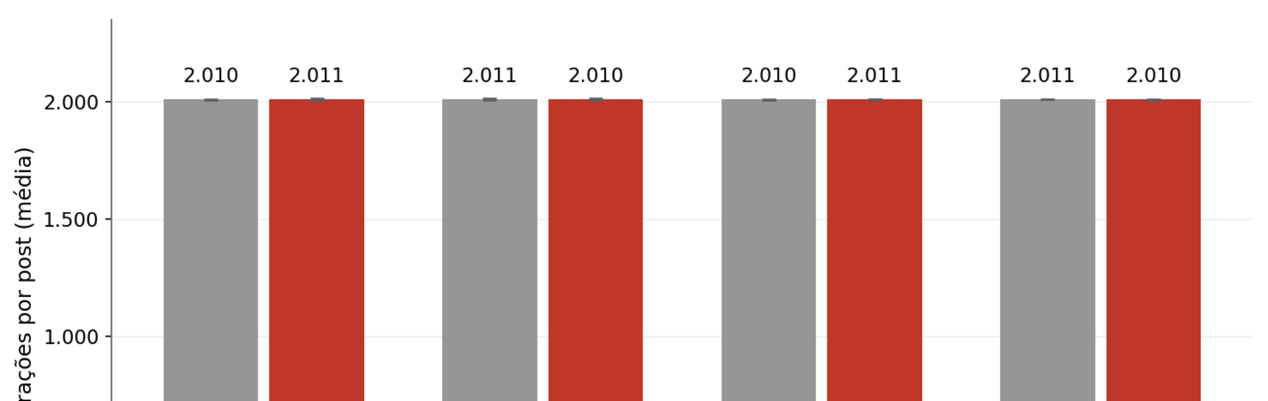
4.1 O que gera engajamento (os02)

Teste	Resultado
Segmentos avaliados (níveis 1 a 4: de variáveis isoladas até plataforma × formato × categoria × faixa)	693 × 3 métricas
Faixa de lifts	0,983 a 1,018
Segmentos além de ±3%, ±5% ou ±10%	0
Plataformas vs. média geral	Razões de 0,9991 a 1,0010
Extremos observados vs. acaso	24 de 24 dentro do acaso
Concordância entre metades	41% a 48% (o acaso dá 50%)
IC excluindo 1	0,6% a 3,6% das linhas (o acaso dá ~5%)
Hashtags (970 testadas; os04)	118 com p < 0,05 em 1.940 testes (~97 esperados por acaso); **0 após BH**


Todos os 693 segmentos ficam a menos de 2% da média

4.2 Patrocínio (os03, os03b)

Teste	Resultado
Patrocinado ÷ orgânico, estratificado (141 estratos)	Taxa de engajamento 0,9999 (IC 0,9994–1,0004); shares 0,9995 (0,9985–1,0005); comentários 1,0000 (0,9988–1,0014)
Regressão com controles	Efeito de −0,04% a +0,02% da média; p de 0,40 a 0,79; R^2 ajustado negativo; teste F p de 0,67 a 0,87; número de condição 17,4
Por faixa de seguidores	0 de 12 ICs excluem 1
Tipo e local de disclosure, categoria do patrocinador	0 de 51 ICs excluem 1
Fit patrocinador × conteúdo (7.439 posts com fit)	Taxa de engajamento 1,0003 (IC 0,9996–1,0011); as 18 duplas ficam dentro do acaso
Participação	42,74% dos posts são patrocinados e geram 42,73% do engajamento
Alcance (views), simples (os06)	Razão de 1,00003 (IC 0,99987–1,00020); 10.100,45 vs. 10.100,16 views, diferença de 0,29 view por post
Alcance, estratificado (os06; 141 estratos)	1,00005 (IC 0,99987–1,00021)
Alcance por faixa de seguidores (os06)	0 de 4 ICs excluem 1; efeitos de 0,9997 a 1,0002
Engajamento absoluto por faixa × patrocínio	2.009,9 a 2.010,8 interações por post em todas as 8 células


Patrocinado e orgânico entregam o mesmo engajamento, em qualquer tamanho de creator

Leitura para a decisão: com efeito estratificado de 0,0% e efeito máximo plausível de 0,035% na taxa de engajamento (os03c), o engajamento incremental do patrocínio é nulo. Qualquer valor pago por patrocínio com objetivo de engajamento é custo sem retorno incremental.

A hipótese de fit (patrocinador alinhado à categoria do conteúdo) foi proposta pelo autor e testada; não se sustentou. Uma observação importante: o dataset atribui patrocinadores aleatoriamente, sem simular a escolha por fit que existe na operação real.

4.3 Audiência (os03b, os06)

Teste	Resultado
126 personas (idade × gênero × local, n ≥ 100)	Lifts de 0,9965 a 1,0054; maior esperado por acaso de 1,0065
Categoria × idade, gênero e local (51 segmentos)	Lifts de 0,997 a 1,003, dentro do acaso
Patrocínio por público (17 valores × 3 métricas)	3 de 51 ICs excluem 1, o esperado por acaso
Formato × idade, gênero e país (os06; 68 segmentos × 3 métricas)	Lifts de 0,9944 a 1,0078; 0 além de ±3%; 1 de 18 extremos fora do acaso por margem mínima (1,00775 vs. p95 de 1,00757), dentro do esperado para 18 testes

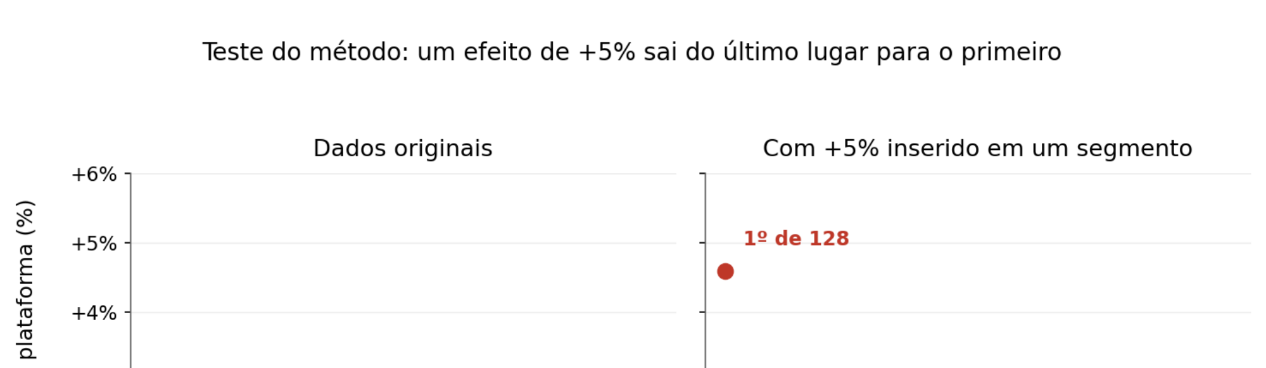
4.4 Validação geral (os03)

O gradient boosting com 13 variáveis tem R^2 entre −0,0013 e −0,0008 nos 4 alvos, e o erro médio fica de 0,05% a 0,07% **maior** que o de prever sempre a média.

---

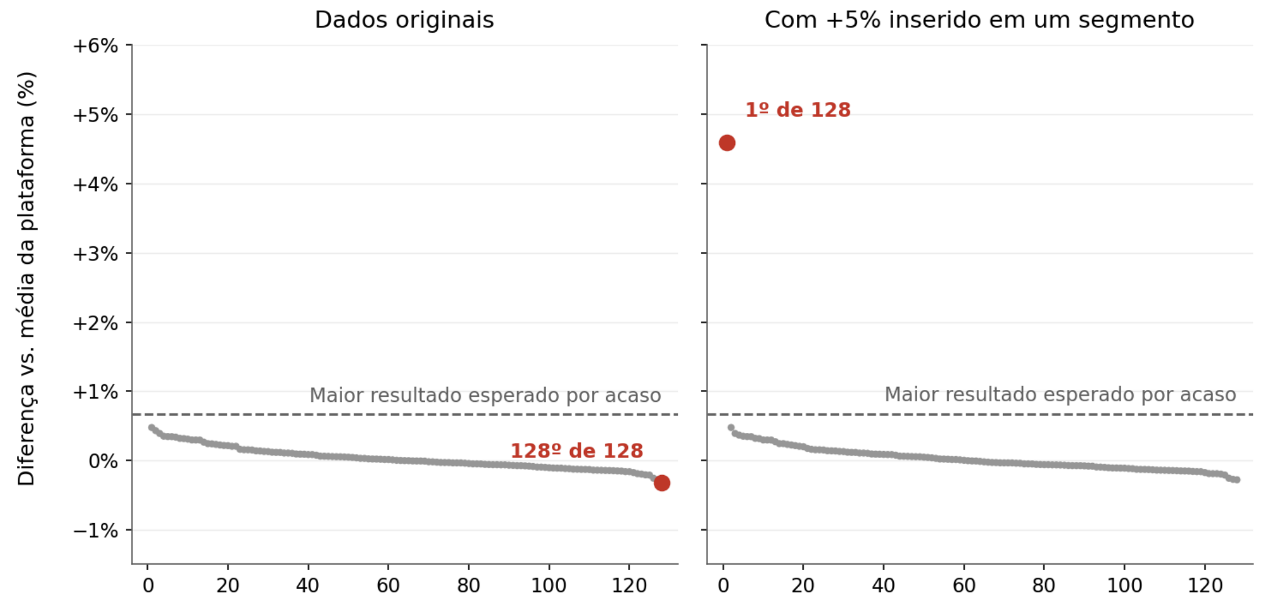
5. Robustez (os03c)

Pergunta	Teste	Resultado
Qual o maior efeito possível?	Equivalência	105 de 105 segmento × métrica equivalentes a ±1%. Efeito máximo plausível: **0,38%**
Isso em unidades absolutas? (os04)	Conversão	**2,6 interações**, 1,0 share ou 0,8 comentário por post, no pior caso
A base tinha poder?	Menor efeito detectável	De 0,06% a 0,40%
O método detecta efeitos reais?	Controle positivo isolado	72 de 72 detectados (+1%, +2%, +5%; 8 variáveis × 3 métricas)
E numa busca entre muitos segmentos?	Controle positivo na busca	Bilibili × vídeo × beauty × 50–100K (n = 137), que era **o pior** dos 128 segmentos, recebe +5%: passa a **1º de 128** e supera o acaso (1,046 vs. p95 de 1,0065)
Há diferença nos extremos?	Caudas + KS	6 de 315 testes após o ajuste de empates (1,9%); KS 4 de 105 (3,8%)
Algo mudou no tempo?	Tendência	1 de 36 inclinações com p < 0,05 (o acaso dá ~1,8); todas entre −0,22% e +0,20% ao ano


Teste do método: um efeito de +5% sai do último lugar para o primeiro

Dados originais

Com +5% inserido em um segmento


O maior efeito possível de cada variável fica abaixo de 0,15%

---

6. Armadilhas identificadas

Armadilha	O que pareceria	O que é
Engajamento ÷ seguidores	Creators de até 50K "engajam 29x mais" que os de 500K–1M (os03, bloco 5)	O engajamento absoluto é igual (~2.010); só o denominador muda
Comparações múltiplas	A persona "50+ | masculino | Reino Unido": +0,54%, IC exclui 1, repete nas duas metades	É uma entre 126 testadas; o acaso produz até +0,65%
Colinearidade	Regressão inicial: vídeo +73 e patrocínio +67 shares, com p < 0,0001	Variáveis derivadas de outras (número de condição 1e16); no modelo limpo, ~1 share
Campo mal rotulado	Faixas de "duração de vídeo"	`content_length` tem a mesma distribuição para texto e imagem
Empates em métricas inteiras	88 de 315 segmentos com caudas "anormais"	86 eram efeito do corte por quantil em valores repetidos
p-valor alto = sem efeito	"p = 0,55, então plataforma não importa"	Falta de prova não é prova de ausência. Corrigido pelo teste de equivalência

---

7. Da análise à decisão

As recomendações estão no relatório executivo, separadas em **[Dado]** (sai das análises) e **[Critério]** (regra de negócio a validar). Em resumo:

- **Orgânico como base [Dado].** Ele entrega o mesmo engajamento que o patrocinado; o patrocínio compra zero engajamento adicional.
- **Patrocínio como exceção [Critério].** Só com objetivo que não seja engajamento (conversão, nova audiência), definido antes e medido com UTM e cupom. Preço por desempenho comprovado, nunca por seguidores [Dado: seguidores não alteram views nem engajamento]. Teto: não patrocinar se a mídia paga entrega o mesmo objetivo mais barato. Disclosure explícito sempre [Dado: sem efeito sobre o engajamento].
- **Sem formato, plataforma, categoria ou público a priorizar ou cortar [Dado].** As 3 plataformas da operação (Instagram, TikTok, YouTube) se mantêm. Bilibili e RedNote (40,2% da base; os04) não fazem parte da operação.
- **Plano de 8 semanas** com variantes orgânicas muito diferentes entre si, um teste de cadência orgânica e um teste de patrocínio com objetivo de conversão. Com a variação típica de dados reais (CV de 0,5 a 1,0), detectar +20% exige de 98 a 392 posts por variante (os04, item 4).

---

8. O que mudaria esta conclusão

As recomendações são condicionais a esta base. Com dados reais, cada uma tem um gatilho de revisão definido antes:

Se, com dados reais...	Então	Recomendação afetada
Patrocinado render mais que orgânico, com efeito ≥ 10% e IC excluindo 1	O patrocínio passa a comprar engajamento; precificar por custo por interação incremental	Orgânico como base
Views e engajamento crescerem com seguidores	Seguidores voltam a ser indicador de alcance; o preço por desempenho comprovado continua válido	Sem mínimo de seguidores
Algum formato, plataforma ou público render ≥ +20%, confirmado em teste	Concentrar esforço nesse segmento	Nada a priorizar
Mais posts reduzirem o engajamento por post	A cadência orgânica tem um teto; buscar a frequência ótima	Teste de cadência
Patrocínio gerar conversão rastreada mais barata que a mídia paga	Patrocínio justificado por conversão	Patrocínio como exceção

---

9. Comparação com o baseline

Objetivo. O baseline não foi gerado para mostrar que a IA erra. O objetivo era comparar **métodos**. O brief e o CSV foram enviados a um chat do Claude sem contexto, num único envio. A conclusão coincidiu, o que reforça a lógica. O que se compara é o embasamento.

Aspecto	Baseline	Esta entrega
Conclusão principal	Mesma	Mesma
Diagnóstico de dado sintético	✅ Tabela "esperado × encontrado" (incorporada aqui, com crédito)	✅
Validação de "top segmentos"	Metades, 30 repetições	Metades + permutação em 4 níveis
Ausência de efeito	Por p-valor	**Equivalência + menor efeito detectável**
O método funciona?	Não testado	**Controle positivo (74 de 74)**
Hashtags	BH, comparando cada hashtag com a base inteira, que inclui o próprio grupo	BH, comparando com os posts **sem** a hashtag
Profundidade	Cruzamentos de 2 variáveis	Até 4 variáveis + 126 personas + fit + caudas + tendência
Política de patrocínio	✅ Teto por CPM, UTM, cupom e post-teste (incorporados, com crédito)	**Orgânico por padrão:** o patrocínio compra zero engajamento adicional, então só se justifica com objetivo de conversão ou nova audiência, medido
Veredito para decisão	Sinal / real, mas pequeno / ruído	**Sinal / sem efeito comprovado / inconclusivo**

Todas as afirmações do baseline que não tínhamos testado foram verificadas no CSV antes de serem usadas (`process-log/decisions.md`).

---

10. Limitações

- **Dados simulados:** as conclusões valem para esta base. As recomendações marcadas como teste precisam de validação com dados reais.
- **Sem custo, conversão, alcance real, saves ou tempo de exibição:** ROI não é calculável.
- **Diluição no índice por plataforma:** o lift subestima efeitos em segmentos grandes (ex.: +5% injetado nos patrocinados é medido como +2,8%). Isso não afeta a conclusão sobre patrocínio, medida por razão estratificada.
- **Audiência com rótulo único por post**, não a distribuição percentual.
- **Frequência não mensurável:** `creator_id` incoerente impede medir a cadência. A hipótese de que mais posts orgânicos aumentam o total sem reduzir o engajamento por post entra como teste, não como conclusão.
- **Faixas de seguidores desbalanceadas:** até 50K e 50–100K têm cerca de 2,6 mil posts cada, contra 26 mil em 500K–1M.

---

11. Reprodução

```
pip install -r requirements.txt
# CSV em <raiz do repo>/datasets/social_media_dataset.csv
python solution/analysis/run_all.py
```

Script	Conteúdo
`os01_base_amostral.py`	Base amostral e qualidade
`os02_benchmark.py`	Benchmark por segmento, níveis 1 a 4
`os03_patrocinio_validacao.py`	Patrocínio, regressão, modelo preditivo
`os03b_fit_audiencia.py`	Fit e audiência
`os03c_robustez.py`	Equivalência, poder, controle positivo, caudas, tendência
`os04_complementos.py`	Sanidade, hashtags, efeito absoluto, tamanho de amostra
`os05_graficos.py`	Gráficos dos relatórios
`os06_lacunas.py`	Alcance patrocinado vs. orgânico; formato × audiência